

g1-061

1. 다음 평문에 카이사르(shift=3)를 적용한 결과를 쓰시오.

평문: HELLO

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).

g1-063

3. 다음 평문에 전치(3열)를 적용한 결과를 쓰시오.

평문: ABCDEF

규칙

- ㄱ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

g1-062

2. 다음 평문에 카이사르(shift=5)를 적용한 결과를 쓰시오.

평문: PYTHON

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).

g1-064

4. 다음 평문에 전치(4열)를 적용한 결과를 쓰시오.

평문: DATABASE

규칙

- ㄱ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

5. 다음 평문을 허프만 부호화하시오. (트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: BANANA

규칙

- ㄱ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄴ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄷ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㄹ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

7. 다음 평문에 카이사르(shift=1) -> 전치(3열) 순으로 적용한 결과를 쓰시오.

평문: SECRET

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

6. 다음 평문을 허프만 부호화하시오. (트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: PEPPER

규칙

- ㄱ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄴ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄷ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㄹ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

8. 다음 평문에 카이사르(shift=2) -> 전치(2열) 순으로 적용한 결과를 쓰시오.

평문: PLANET

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

9. 다음 평문에 전치(3열) -> 카이사르(shift=1) 순으로 적용한 결과를 쓰시오.

평문: FRIEND

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

11. 다음 평문에 카이사르(shift=1) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: APPLE

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄷ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄹ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅁ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

10. 다음 평문에 전치(2열) -> 카이사르(shift=3) 순으로 적용한 결과를 쓰시오.

평문: GARDEN

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.

12. 다음 평문에 카이사르(shift=2) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: BUBBLE

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄷ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄹ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅁ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

13. 다음 평문에 전치(2열) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: LETTER

규칙

- ㄱ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄴ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄷ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄹ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅁ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

15. 다음 평문에 카이사르(shift=1) -> 전치(3열) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: PUZZLE

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄷ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄹ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㅁ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅂ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

14. 다음 평문에 전치(3열) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: COFFEE

규칙

- ㄱ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄴ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄷ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㄹ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅁ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

16. 다음 평문에 카이사르(shift=2) -> 전치(2열) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: GARDEN

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄷ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄹ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㅁ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅂ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

17. 다음 평문에 전치(2열) -> 카이사르(shift=1) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: SUMMER

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄷ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄹ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㅁ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅂ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

19. 다음 평문에 런길이를 적용한 결과를 쓰시오.

평문: AAABBBCCD

규칙

- ㄱ. 런길이: 같은 문자가 연속된 구간을 (문자)(개수)로 적는다. 예) AAAB -> A3B1.

20. 다음 평문에 카이사르(shift=1) -> 런길이 순으로 적용한 결과를 쓰시오.

평문: AABBA

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 런길이: 같은 문자가 연속된 구간을 (문자)(개수)로 적는다. 예) AAAB -> A3B1.

18. 다음 평문에 전치(3열) -> 카이사르(shift=2) -> 허프만 순으로 적용한 결과를 쓰시오. (허프만 트리를 그리고, 각 문자의 코드와 최종 비트열을 쓰시오.)

평문: WINTER

규칙

- ㄱ. 카이사르: 각 알파벳을 뒤로 정해진 칸수만큼 민다. Z를 넘으면 A로 되돌아온다(A~Z 26글자 순환).
- ㄴ. 전치(열 N개): 평문을 왼쪽->오른쪽, 위->아래 순서로 N열 격자에 채운 뒤, 1열부터 각 열을 위->아래로 읽어 이어 붙인다.
- ㄷ. 허프만: 빈도가 가장 작은 두 노드를 합쳐 부모 노드를 만든다(반복).
- ㄹ. 빈도가 같으면 ASCII가 작은(빠른) 노드를 먼저 고른다.
- ㅁ. 두 노드를 합칠 때 ASCII가 작은 쪽을 왼쪽(0), 큰 쪽을 오른쪽(1)에 둔다.
- ㅂ. ASCII 순서: A(65) < B(66) < ... < Z(90).

g1-061

1. 정답: KHOOR

풀이

카이사르(shift=3): HELLO -> KHOOR

정답: KHOOR

g1-063

3. 정답: ADBECF

풀이

전치(3열): ABCDEF -> ADBECF

정답: ADBECF

g1-062

2. 정답: UDYMTS

풀이

카이사르(shift=5): PYTHON -> UDYMTS

정답: UDYMTS

g1-064

4. 정답: DBAATSAE

풀이

전치(4열): DATABASE -> DBAATSAE

정답: DBAATSAE